Legkisebb hiányzó szám keresése

Adottak az 1<=a1<a2<..<an<=m egész számok, ahol n<m. Adjuk meg O(log n) időben a legkisebb olyan pozitív egész számot, amely nem szerepel a1, .., an között!

felbontjuk a sorozatot

$$q = \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$$

aq=q => a[1]=1, a[2]=2, ... a[q-1]=q-1
hiányzó szám: q+1-től aq+1.....an

ha a[q]>q => a[1].. a[q] között kell keresni.

```
HSzK(A,p,r)
    If p=r   then
                if   A[p]=p  then return (p+1)
                                 else return p
            else  q:=[(p+r)/2]
                  If A[q]=q  then HSzK(A,q+1,r)
                                 else  HSzK(A,p,q)
```

Meghívás: HSzK(A,1,n)

Max. részösszeg

Az A[1:n] tömbben pozitív és negatív számok is előfordulhatnak. Adjunk algoritmust, ami megadja azt a két 1<=i<=j<=n indexet, amelyekre az A[i]+A[i+1]+…+A[j] összeg a maximális! (O(n log n)) O(n))

Oszd meg és uralkodj algoritmussal

1) Két részre osztjuk a tömböt. q=[(p+r)/2]
2) Rekurzív módon megoldom az A[1:q] és A[q+1:n] résztömbre
   Ha a résztömb 1 elemű p=r => i=j=p
3) Összekombinálom a megoldást

3 eset:

¤1<=i<=j<=q => i=i', j=j'

¤q+1<=i<=j<=n => i=i'', j=j''

¤ 1<=i<=q<=j<=n ?

O(n) múveletigénnyel:

```
MaxÖsszeg(A[1:n])
   s=A[1];   k:=1
   max:=A[1]; i:=1; j:=1
   for  I:=2 to n
       if s<0   then
                    s:=A[i];  k:=i
                else  s:=s+A[i]
       if s> max  then
                        max:=s
                        i:=k;
                        j:=i
```

4	5	-3	-7	4	-1	2	3	-1	10	-1	
s	4	9	6	-1	4	3	5	8	7	17	16
k	1				5						
max	4	9								17	
i	1	1								5	
j	1	2								10	

Legyenek A[1:n] és B[1:n] monoton növekedően rendezett tömbök. Tegyük fel, hogy A és B összesen 2n eleme mind különböző. Adjunk O(log n) költségű algoritmust, amely A és B összesen 2n eleme közül meghatározza az n-ediket!

q=[n/2]

A[q] < B[q] => nem lehet n-dik elem A[1],.....A[q-1]

és B[q+1],....B[n] sem

Televíziós vetélkedő

Képzeljünk el egy olyan televíziós vetélkedőt, ahol a játékvezető 0, 1, 2, 3...,10 számokat tartalmazó kártyalapok közül kettőt elhelyez egy-egy borítékban. A játékos feladata kitalálni, hogy melyik a nagyobb szám. A játékvezető megengedi, hogy a játékos belekukkantson az egyik általa választott borítékban. Tud-e ebből előnyt kovácsolni a játékos?

0 1 2 ... n

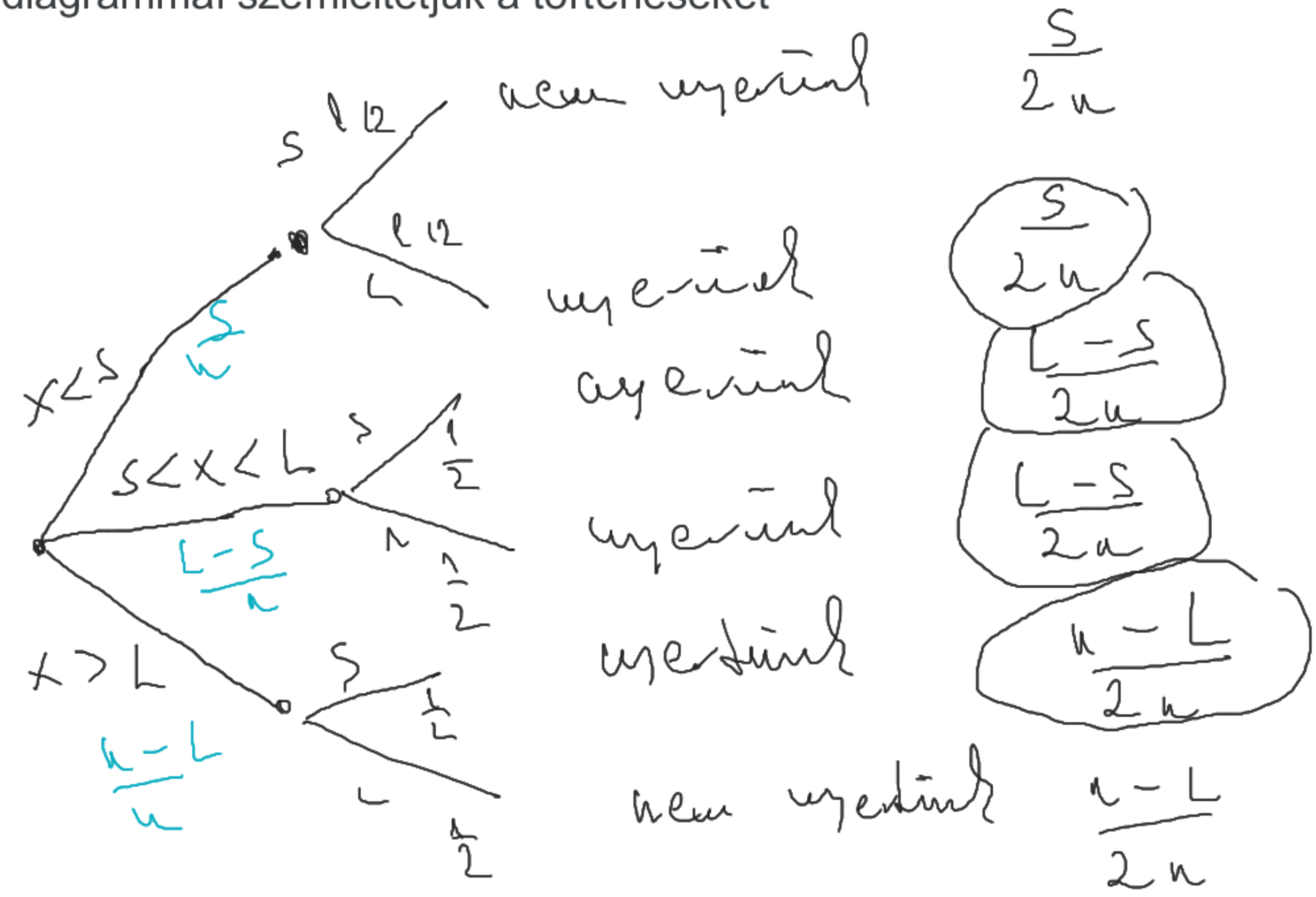
választunk $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{5}{2}$ ... $\frac{2n-1}{2}$

α! x véletlenszám

α! S és L kisebb és nagyobb játékvezető által választott szám

Ha megnézett szám < x => a másik a nagyobb

Fa diagrammal szemléltetjük a történéseket



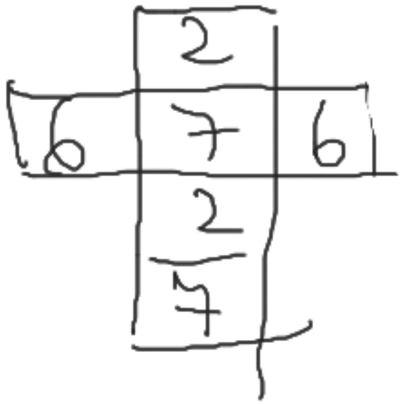
$$\frac{s}{2n} + \frac{L-s}{2n} + \frac{L-s}{2n} + \frac{n-L}{2n} =$$

$$\cancel{\frac{s}{2n}} + \frac{L}{2n} - \cancel{\frac{s}{2n}} + \cancel{\frac{L}{2n}} - \frac{s}{2n} + \frac{n}{2n} - \cancel{\frac{L}{2n}} =$$

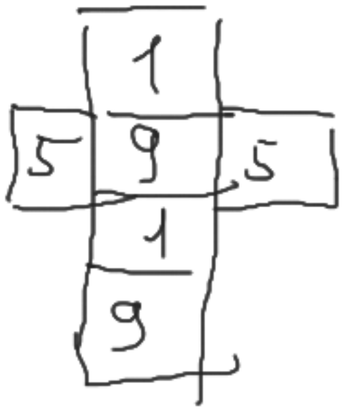
$$\frac{1}{2} + \frac{L-s}{2n} \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$$

$n = 10$ esetben ez 55% nyerési esély

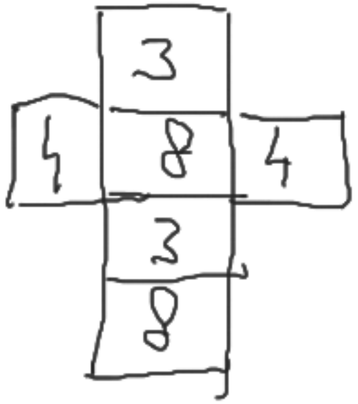
Furcsa kockák



A



B



C

A vert B-t

B vert C-t

C vert A-t

egyszer dobva

B vert A-t

C vert B-t

A vert C-t

kétszer dobva

Nagy egészek gyors szorzása

$$A = \boxed{1342}\,\boxed{7965} \qquad n \text{ jegyű}$$

$$B = \boxed{6891}\,\boxed{5324} \qquad n \text{ jegyű}$$

$A \cdot B$

$$A = A_0 + A_1 \cdot 10^{n/2}$$

$$B = B_0 + B_1 \cdot 10^{n/2}$$

$$A \cdot B = (A_0 + A_1 \cdot 10^{n/2})(B_0 + B_1 \cdot 10^{n/2}) =$$

$$A_0 B_0 + (A_0 B_1 + A_1 B_0) \cdot 10^{n/2} + A_1 B_1 \cdot 10^{n}$$

3 szorzásra is visszavezethető!

1. $A_0 B_0$
2. $A_1 B_1$
3. $(A_0 B_1 + A_1 B_0)$

$\Rightarrow \Theta(n^{\log_2 3})$

Számkitalálós játék:

Számkitalálós játékban, amiben egy 1 és N közötti szám kitalálása a cél, egyetlen típusú kérdést tehetünk fel: a kitalálandó szám az [A,B] intervallumon belül van-e? Háromféle választ kaphatunk:

¤-1, ha a kitalálandó szám A-nál kisebb

¤ 0, ha a kitalálandó szám az [A,B] intervallumban van

¤+1, ha a kitalálandó szám B-nél nagyobb

```
Kitalál(e,u)
   If e=u then return e
            else   a=(2*e+u)/3; b:=(e+2*u)/3
                     j:=Kérdés(a,b)
                     Case
                        j=-1 esetén Kitalál (e,a-1)
                        j=0 esetén Kitalál (a,b)
                        j=+1 esetén Kitalál (b+1,u)
```